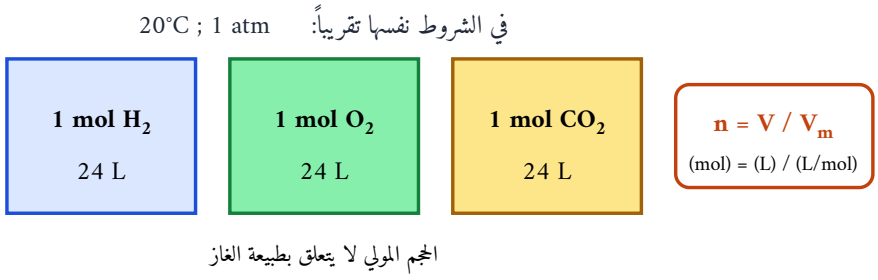
الحجم المولي وكمية المادة لغاز

الهدف: أن تعرّف الحجم المولي لغاز، وأن تحسب كمية مادة غاز انطلاقاً من حجمه في شروط معيّنة من الضغط ودرجة الحرارة.

الفكرة في سطرين: في نفس شروط الضغط ودرجة الحرارة، يشغل مول واحد من أي غاز الحجم نفسه مهما كانت طبيعته؛ هذا الحجم هو الحجم المولي V_m. لذلك يكفي قياس حجم الغاز لمعرفة كمية مادته: $n = V / V_m$.



الشكل 1: مول واحد من غازات مختلفة يشغل الحجم نفسه في الشروط نفسها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الحجم المولي V_m:** حجم مول واحد من غاز في شروط معيّنة من الضغط ودرجة الحرارة، وحدته L/mol.
2. **قانون أفوغادرو-أمبير:** الحجوم المتساوية من غازات مختلفة، في الشروط نفسها، تحوي العدد نفسه من الجزيئات.
3. **الشروط النظامية** (0°C و 1 atm): $V_m = 22,4$ L/mol؛ وفي حوالي 20°C و 1 atm: $V_m \approx 24$ L/mol.
4. **كمية مادة غاز:** $n = V / V_m$، مع كتابة V و V_m بالوحدة نفسها.
5. V_m **يزداد** بارتفاع درجة الحرارة **وينقص** بارتفاع الضغط.
6. **الكثافة بالنسبة للهواء:** $d = M / 29$، حيث M الكتلة المولية للغاز بـ g/mol.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نجمع 4,8 L من غاز الهيدروجين عند 20°C ($V_m = 24$ L/mol). **الحل:** $n = 4,8 / 24 = 0,20$ mol.

2. ما حجم 0,50 mol من غاز O_2 في الشروط النظامية؟ **الحل:** $V = n \times V_m = 0{,}50 \times 22{,}4 = 11{,}2$ L.

3. كثافة غاز CO_2 ($M = 44$ g/mol) بالنسبة للهواء. **الحل:** $d = 44 / 29 \approx 1{,}52 > 1$، فهو أثقل من الهواء ويتجمع في الأسفل.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال 22,4 L/mol في كل الحالات دون الانتباه إلى شروط التجربة المعطاة.
- تطبيق $n = V / V_m$ على سائل أو صلب؛ العلاقة خاصة بالغازات فقط.
- خلط الوحدات: الحجم بـ mL والحجم المولي بـ L/mol دون تحويل.
- الظن أن الحجم المولي يتغير بتغيّر نوع الغاز.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- V_m = حجم 1 mol من غاز، لا يتعلق بطبيعته.
- الشروط النظامية: 22,4 L/mol؛ عند 20°C: حوالي 24 L/mol.
- $n = V / V_m$ و $V = n \times V_m$.
- $d = M / 29$ للمقارنة مع الهواء.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com